

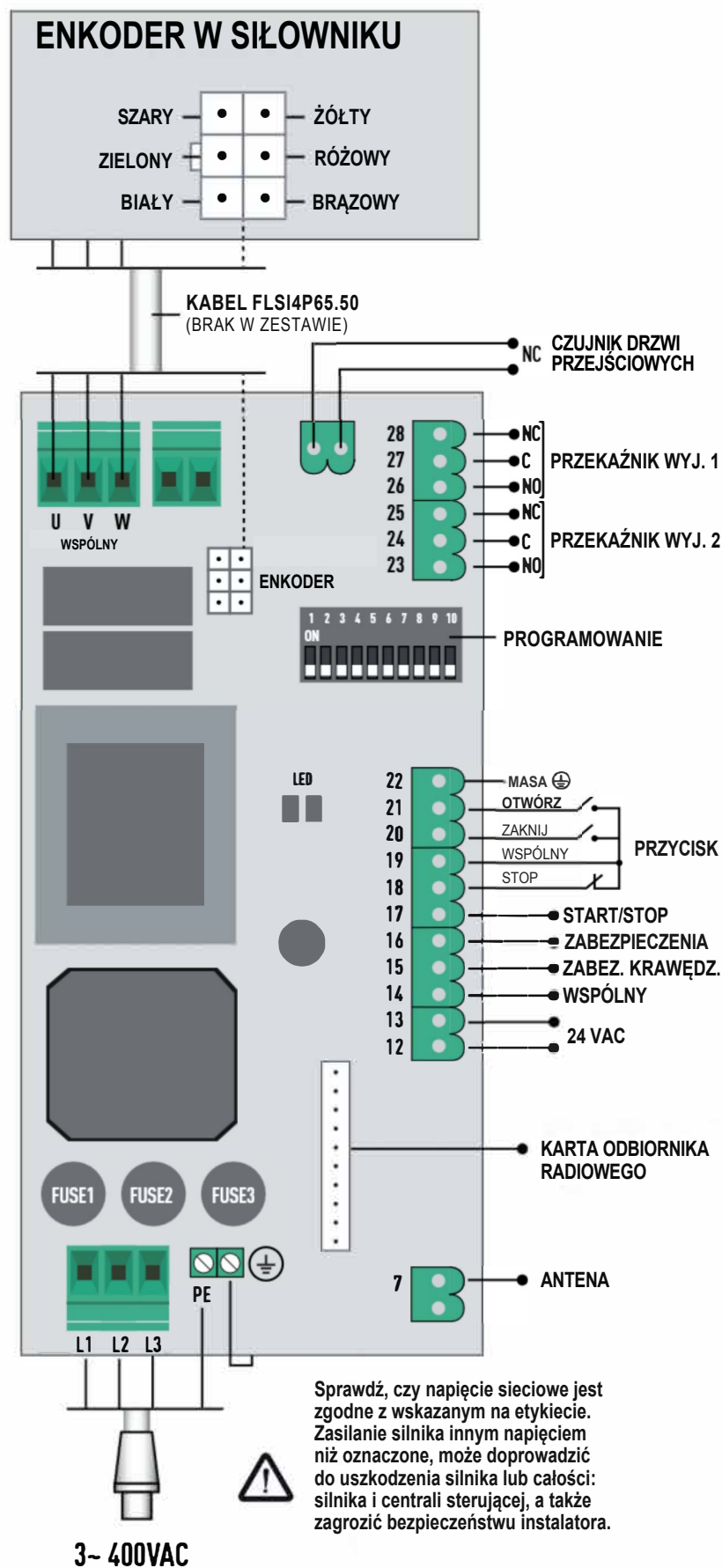
QC40F/L

3~ 400V

CENTRALA STERUJĄCA DO SIŁOWNIKÓW BRAMOWYCH Z ENKODEREM



SCHEMAT PODŁĄCZEŃ



SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

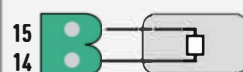


UWAGA: Możliwe jest użycie tylko jednego urządzenia zabezpieczającego

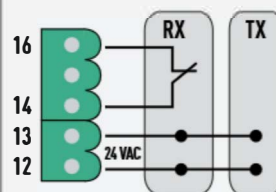
QC40F

QC40L

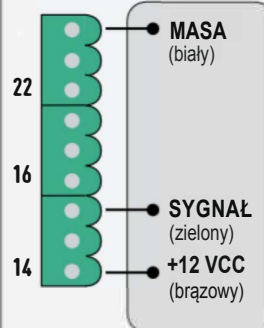
ZABEZP. KRAWĘDZIOWE 8K2



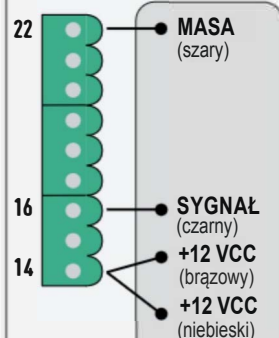
FOTOKOMÓRKI



ZABEZPIECZENIE KRAWĘDZIOWE OSE



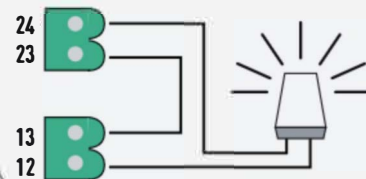
KRATA ŚWIELNA



START / STOP



LAMPA SYGNALIZACYJNA 24V (PRZYKŁADOWE POŁĄCZENIE)



1 URUCHOMIENIE

1.1 USTAWIENIE KIERUNKU OBROTÓW

UWAGA: Podczas definiowania kierunku obrotów zabezpieczenia nie są aktywne.

Natychmiast po zasileniu silnika (lub po wykonaniu RESETU) świecąca na stałe czerwona dioda LED oraz szybko migająca zielona dioda LED wskazują konieczność ustawienia kierunku regulacji, a następnie zaprogramowania obu położań krańcowych.

1. Odłączyć zasilanie centrali.
2. Ustawić ręcznie bramę w połowie skoku (polecenia ruchu są w tej fazie zablokowane).
3. Zasiłić centralę.
4. Nacisnąć i przytrzymać przyciski STOP oraz OTWÓRZ. Po około 3 sekundach silnik wykona krótki ruch.
5. Jeżeli ruch opisany w punkcie 4 odbywa się w kierunku OTWIERANIA, należy nadal trzymać wciśnięte przyciski. Po około 6 sekundach silnik rozpocznie ruch w górę (zatrzyma się po zwolnieniu przycisków) i czerwona dioda LED zacznie migać, w tym momencie kierunek obrotów został zdefiniowany i możliwe jest zaprogramowanie położań krańcowych.
6. Jeżeli ruch opisany w punkcie 4 NIE odbywa się w kierunku OTWIERANIA, należy zwolnić przyciski STOP i OTWÓRZ, odczekać 2 sekundy, a następnie powtórzyć procedurę od punktu 4 (kierunek obrotów silnika zostanie odwrócony).

1.2 REGULACJA POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH

(Najpierw ustawiane jest położenie krańcowe **OTWIERANIA**).

UWAGA: Aby uniknąć luzów pomiędzy silnikiem a enkoderem, które mogłyby powodować niedokładność zapisu wartości położenia krańcowego, podczas programowania ważne jest, aby położenie krańcowe otwierania zostało osiągnięte ruchem otwierania, natomiast położenie krańcowe zamykania zostało osiągnięte ruchem zamykania.

1. Przenieść bramę do położenia krańcowego OTWIERANIA, poruszając ją w trybie „TOTMAN”, używając przycisków:
 - STOP + GÓRA (ruch w kierunku OTWIERANIA),
 - STOP + DÓŁ (ruch w kierunku ZAMYKANIA).
2. Nacisnąć i przytrzymać wyłącznie przycisk STOP przez 10 sekund. Silnik wykona niewielki ruch w kierunku ZAMYKANIA, sygnalizując zapisanie położenia krańcowego.
3. Przenieść bramę do położenia krańcowego ZAMYKANIA, poruszając ją w trybie „TOTMAN”, używając przycisków:
 - STOP + GÓRA (ruch w kierunku OTWIERANIA),
 - STOP + DÓŁ (ruch w kierunku ZAMYKANIA).
4. Nacisnąć i przytrzymać wyłącznie przycisk STOP przez 10 sekund. Silnik wykona niewielki ruch w kierunku OTWIERANIA, sygnalizując zapisanie położenia krańcowego.

Po zakończeniu procedury regulacji położań krańcowych czerwona dioda LED zgaśnie, a zapali się zielona dioda LED.

1.3 RESET

UWAGA: Reset płyty sterującej można wykonać w ciągu jednej minuty od włączenia zasilania.

Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski OTWÓRZ, STOP oraz ZAMKNIJ.

Po około 8 sekundach czerwona dioda LED zapali się. Nadal trzymać wciśnięte przyciski OTWÓRZ, STOP i ZAMKNIJ, aż czerwona dioda LED zacznie szybko migać. W tym momencie można zwolnić przyciski.

Czerwona dioda LED pozostanie zapalona na stałe, natomiast zielona dioda LED będzie migać, wskazując, że centrala powróciła do trybu „Uruchomienie”.

(Jeżeli centrala znajdowała się już w trybie „Uruchomienie”, wykonanie kolejnego resetu nie jest możliwe.)

1.4 ZMIANA POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH

UWAGA: Zmianę położenia krańcowego można wykonać w ciągu jednej minuty od włączenia zasilania.

UWAGA: Aby uniknąć luzów pomiędzy silnikiem a enkoderem, które mogłyby powodować niedokładność zapisu wartości położenia krańcowego, podczas programowania ważne jest, aby położenie krańcowe otwierania zostało osiągnięte ruchem otwierania, natomiast położenie krańcowe zamykania zostało osiągnięte ruchem zamykania.

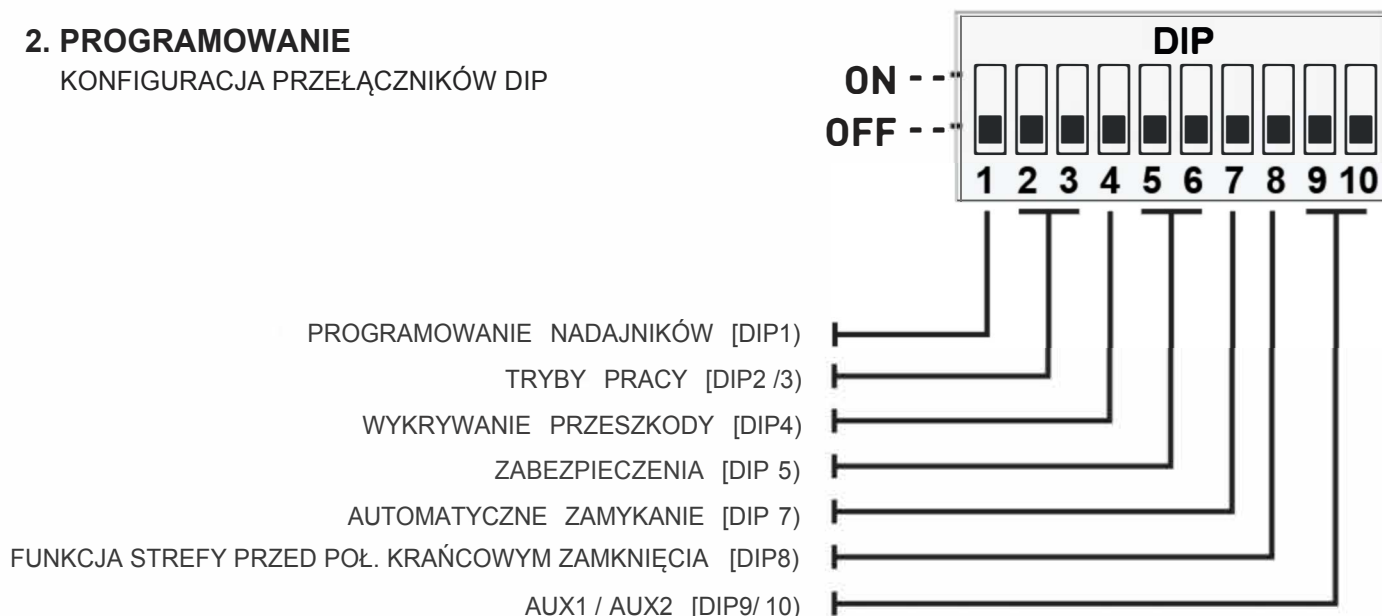
UWAGA! Podczas definiowania położań krańcowych urządzenia zabezpieczające nie są aktywne.

W celu zmiany pojedynczego położenia krańcowego OTWIERANIA (lub ZAMYKANIA) wykonać następującą procedurę:

1. Ustawić bramę w połowie skoku.
2. Nacisnąć i przytrzymać przyciski STOP + OTWÓRZ (lub STOP + ZAMKNIJ).
3. Po około 10 sekundach brama rozpocznie ruch w kierunku OTWIERANIA (lub ZAMYKANIA). Po zwolnieniu przycisków ruch zostanie zatrzymany.
4. Ustawić bramę w żądanym położeniu krańcowym. Bramę można poruszać w trybie „obecności operatora”, używając poleceń STOP + OTWÓRZ lub STOP + ZAMKNIJ.
5. Potwierdzić ustawione położenie, przytrzymując przycisk STOP przez około 10 sekund. Brama wykona krótki ruch w kierunku ZAMYKANIA (lub OTWIERANIA).

2. PROGRAMOWANIE

KONFIGURACJA PRZELĄCZNIKÓW DIP



2.1 PROGRAMOWANIE NADAJNIKA (z opcjonalnym modułem odbiornika radiowego)

Aby przypisać kod radiowy do funkcji START/STOP, należy wykonać następującą procedurę:

1. Ustawić przełącznik DIP 1 w pozycji ON. Czerwona i zielona dioda LED zaświecą światłem ciągłym.
2. Wysłać kod z pilota, który ma zostać zapamiętany.

Diody LED będą sygnalizować stan zgodnie z poniższą tabelą:

LED ZIELONY	LED CZERWONY	ZNACZENIE
SZYBKIE MIGANIE	WYŁĄCZONA	Kod został zapisany
WYŁĄCZONA	SZYBKIE MIGANIE	Kod znajduje się już w pamięci
SZYBKIE MIGANIE	SZYBKIE MIGANIE	Pamięć jest pełna
5 WOLNYCH MIGNIĘĆ	5 WOLNYCH MIGNIĘĆ	Zapamiętanie zostało odrzucone. W takim przypadku sprawdzić poprawność podłączenia wejść.

Jeżeli mają zostać zapamiętane kolejne piloty, powtórzyć procedurę od punktu 2.

Po zakończeniu ustawić **DIP 1** z powrotem w pozycję **OFF**.

Przypisanie pilota do funkcji OTWÓRZ

Wykonać procedurę programowania pilota dla funkcji START/STOP, trzymając wciśnięty przycisk OTWÓRZ podczas wysyłania kodu radiowego.

Przypisanie pilota do funkcji ZAMKNIJ

Wykonać procedurę programowania pilota dla funkcji START/STOP, trzymając wciśnięty przycisk ZAMKNIJ podczas wysyłania kodu radiowego.

Przypisanie pilota do funkcji STOP

Wykonać procedurę programowania pilota dla funkcji START/STOP, trzymając wciśnięty przycisk STOP podczas wysyłania kodu radiowego.

2.2 KASOWANIE NADAJNIKÓW

Aby usunąć wszystkie zaprogramowane piloty, wykonać następującą procedurę:

1. Ustawić DIP 1 w pozycji ON. Czerwona i zielona dioda LED zaświecą światłem ciągłym.
2. Nacisnąć jednocześnie przyciski OTWÓRZ, STOP oraz ZAMKNIJ.
3. Po około 3 sekundach diody LED zgasną. Nadal trzymać przyciski.
4. Gdy diody LED zaczną migać, można zwolnić przyciski.
5. Ustawić DIP 1 w pozycji OFF.

2.3 TRYBY PRACY

Centrala umożliwia pracę w czterech trybach:

1. **Impulsowy**
Otwarcie i zamknięcie odbywa się impulsowo.
2. **TOTMAN podczas zamykania**
Otwarcie odbywa się impulsowo, zamykanie wymaga ciągłego przytrzymania przycisku.
3. **Tryb START/STOP** – wspólnota mieszkaniowa
Otwarcie i zamknięcie wykonywane są za pomocą dedykowanych poleceń impulsowych. Przycisk Start–Stop steruje wyłącznie otwieraniem do momentu całkowitego otwarcia bramy. Po osiągnięciu położenia krańcowego otwarcia przycisk Start–Stop steruje zamykaniem.
4. **TOTMAN podczas otwierania i zamykania**
Zarówno otwieranie, jak i zamykanie wymagają ciągłego przytrzymania przycisku.

Tryb pracy wybiera się za pomocą przełączników **DIP 2** oraz **DIP 3**.

DIP2	DIP3	TRYB
OFF	OFF	Impulsowy (OTWÓRZ → STOP → ZAMKNIJ → STOP → OTWÓRZ...)
OFF	ON	Otwieranie impulsowe / Zamykanie TOTMAN
ON	OFF	Tryb Start/Stop – Wspólnota Mieszkaniowa
ON	ON	TOTMAN podczas otwierania i zamykania

2.4 SPOSÓB DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ

Sposób działania zabezpieczeń ustawiany jest za pomocą **DIP 4**.

DIP4	OPIS
OFF	Wykrycie przeszkody podczas zamykania zatrzymuje bramę i odwraca ruch do położenia krańcowego otwarcia. Podczas otwierania zabezpieczenie nie działa.
ON	Wykrycie przeszkody podczas zamykania zatrzymuje bramę i powoduje odwrócenie ruchu przez 2 sekundy, po czym brama zatrzymuje się. Podczas otwierania wykrycie przeszkody powoduje natychmiastowe zatrzymanie bramy.

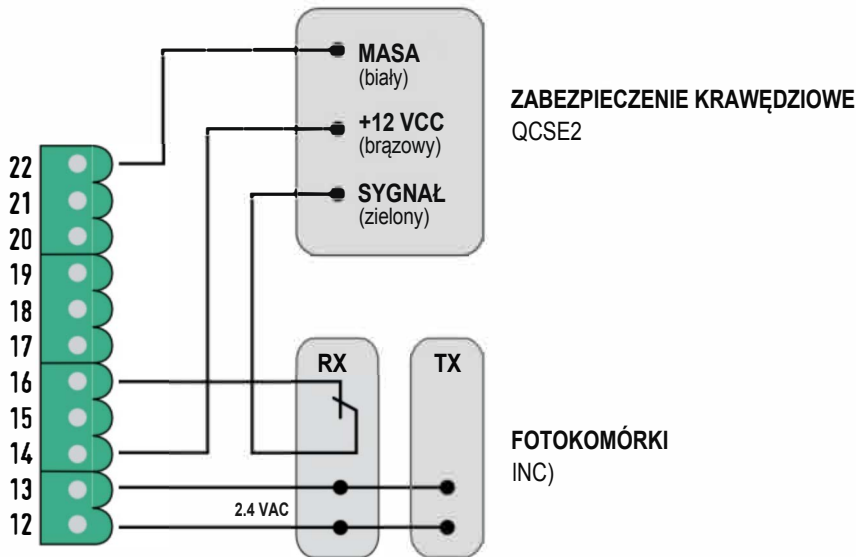
2.5 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE (można podłączyć tylko jedno urządzenie zabezpieczające)

> QC40/41F

Wybór urządzenia zabezpieczającego odbywa się za pomocą **DIP 5** i **DIP 6**.

DIP5	DIP6	URZĄDZENIE	ZACISKI 14 - 15
OFF	OFF	Urządzenie z kontaktem NC (zaciski 14–16)	NIE PODŁĄCZAĆ
OFF	ON	NIE UŻYWAĆ TEJ KONFIGURACJI (KOMBINACJI)	
ON	OFF	Listwa optyczna z sygnałem cyfrowym (masa 22, +12V zacisk 14, sygnał cyfrowy zacisk 16)	NIE PODŁĄCZAĆ
ON	ON	Listwa rezystancyjna 8k2 (zaciski 14–15)	NIE PODŁĄCZAĆ Uwaga: nie zwierać zacisków 14–16

UWAGA: Jeżeli jednocześnie podłączana jest listwa optoelektroniczna QCSE2 oraz fotokomórki, fotokomórki należy podłączyć szeregowo do sygnału cyfrowego listwy (DIP 4 = ON).



> QC40/41L

Wybór urządzenia zabezpieczającego odbywa się za pomocą **DIP 5**.

DIP5	URZADZENIE	ZACISKI 14 - 15
OFF	Styk NC (masa 22, +12V oraz TEST na zacisku 14, sygnał cyfrowy na zacisku 16, przewód szary na zacisku 22)	NIE PODŁĄCZAĆ
ON	Zabezpieczenie z sygnałem cyfrowym (OSE/FSS) (masa 22, +12V i TEST na zacisku 14, sygnał cyfrowy na zacisku 16, przewód szary niepodłączony)	NIE PODŁĄCZAĆ

2.6 WYŁĄCZENIE ZABEZPIECZENIA KRAWĘDZIOWEGO W KOŃCOWEJ FAZIE ZAMYKANIA

Funkcja umożliwia wyłączenie zabezpieczeń na końcowym odcinku ruchu (w pobliżu położenia krańcowego zamykania).

UWAGA – NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIECENIA!

Podczas instalacji należy ocenić, czy funkcja ta powinna być używana. Położenie strefy „przed krańcówką” jest stałe i nie podlega regulacji. Znajduje się około 45° obrotu przed położeniem krańcowym zamknięcia.

DIP8	OPIS
OFF	Funkcja wyłączona – zabezpieczenia aktywne podczas całego ruchu
ON	Funkcja włączona – zabezpieczenia wyłączane na końcowym odcinku ruchu

2.7 TRYB AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

Centrala umożliwia automatyczne zamknięcie po zaprogramowanym czasie.

Automatyczne zamykanie działa wyłącznie po ustawieniu czasu pauzy oraz przy pracy w trybie impulsowym.

Nie działa, jeżeli aktywny jest tryb obecności operatora podczas zamykania.

Programowanie czasu pauzy

1. Sprawdzić, czy DIP 7 znajduje się w pozycji OFF.
2. Ustawić DIP 7 w pozycję ON.
3. Zielona dioda LED zgaśnie i będzie krótko migać co sekundę.
4. Odmierzyć wymagany czas pauzy (minimum 5 sekund, maksimum 4 minuty).
5. Po upływie wymaganego czasu ustawić DIP 7 z powrotem w pozycję OFF.

Po prawidłowym zaprogramowaniu zielona dioda LED będzie szybko migać, a następnie pozostanie zapalona.

WAŻNE:

Odliczanie czasu automatycznego zamknięcia rozpoczyna się po zakończeniu ruchu otwierania lub po osiągnięciu położenia krańcowego otwarcia. Podczas odliczania zielona dioda LED miga co 3 sekundy. Polecenie START/STOP w czasie pauzy anuluje automatyczne zamknięcie. Kolejne polecenie START/STOP powoduje zamknięcie bramy.

Automatyczne zamykanie jest wyłączane, gdy:

- zadziała dowolne zabezpieczenie,
- aktywny jest tryb TOTMAN podczas zamykania,
- zostanie wydane polecenie STOP.

2.8 WYŁĄCZENIE TRYBU AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA

Procedura usuwa zaprogramowany czas pauzy i wyłącza funkcję automatycznego zamykania.

1. Sprawdzić, czy DIP 7 oraz DIP 8 znajdują się w pozycji OFF.
2. Ustawić DIP 7 w pozycję ON, a następnie w ciągu do 3 sekund ponownie ustawić go w pozycję OFF.

Po prawidłowym wykonaniu procedury czerwona dioda LED zacznie szybko migać, a następnie zgaśnie.

Zapali się zielona dioda LED, sygnalizując gotowość centrali do normalnej pracy.

2.9 WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE

Wyjście przeznaczone dla dwóch przełączników **AUX1** i **AUX2** jest programowane za pomocą przełączników **DIP 9** i **DIP 10**.

DIP9	AUX1
OFF	Przełącznik zostaje aktywowany, gdy kurtyna/brama osiągnie pozycję ZAMKNIĘTA
ON	Przełącznik zostaje aktywowany, gdy kurtyna/brama znajduje się w pozycji OTWARTEJ
DIP10	AUX2
OFF	Przełącznik zostaje aktywowany po osiągnięciu pozycji OTWARTEJ kurtyny/bramy
ON	Przełącznik jest aktywny podczas ruchu kurtyny/bramy

2.10 TRYB AWARYJNEGO ZAMYKANIA

Tryb ten umożliwia ruch silnika w logice **TOTMAN** w przypadku aktywnego lub uszkodzonego urządzenia zabezpieczającego.

- Tryb staje się aktywny po około **30 sekundach** od zadziałania zabezpieczenia. Licznik zostaje wyzerowany, jeżeli zabezpieczenie zostanie przywrócone do prawidłowego działania.
- Tryb umożliwia ruch silnika zgodnie z logiką **TOTMAN**, niezależnie od położenia bramy. Jeżeli zabezpieczenie jest aktywne wyłącznie podczas zamykania, tryb będzie działał tylko w kierunku zamykania. Kierunek otwierania będzie działał zgodnie z trybem ustawionym przełącznikami **DIP2–DIP3**. Jeżeli zabezpieczenie jest aktywne zarówno podczas otwierania, jak i zamykania, tryb będzie działał w obu kierunkach.
- Ruch wykonywany jest z użyciem logiki sterowania **TOTMAN**. Ruch zostaje automatycznie przerwany po **5 sekundach**. Następnie można go wznowić przez ponowne wydanie polecenia.

Tryb jest stale aktywny i **nie może zostać wyłączony**.

3. SYGNALIZACJA BŁĘDÓW

CZERWONY LED	OPIS
1 mignięcie	Sprawdzić poprawność podłączenia wejścia STOP . Wejście STOP jest aktywne.
2 mignięcia	Sprawdzić poprawność podłączenia urządzenia zabezpieczającego. Wejście zabezpieczenia jest aktywne.
3 mignięcia	Sprawdzić ustawienie przełączników DIP5 i DIP6 . Nie używać konfiguracji zastrzeżonej (patrz punkt 2.5).
8 mignięć	Problemy z napięciem: • Zwarcie zasilania • Przeciążenie wyjścia 12 V • Przeciążenie wyjścia 24 Vac
	Problemy z połączeniem: • Sprawdzić połączenie przewodu wykrywacza (zaciski 29–30). • Sprawdzić poprawność podłączenia przewodu enkodera. • Sprawdzić łańcuch bezpieczeństwa enkodera.
Szybkie miganie (1 sek. świecenia / 2 se. przerwy)	Wykryto uszkodzenie przełącznika. Płyta sterująca została zablokowana. Skontaktować się z serwisem technicznym.

4. PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI

Zasilanie	3~400V ± 5% - 50/60 Hz / 1.0 kW	Maksymalny prąd	
Maksymalne napięcie - prąd przełączników	30 VDC - 1 A		
Zabezpieczenie prądowe bezpiecznikiem topikowym	3x 4.0 A	Wartości	24V~ COM (12V~)
Klasa ochrony	IP54	Warunek 1	0 mA 140 mA
Sterowanie radiowe	60 (433.92 MHz) QCMORAD	Warunek 2	70 mA 110 mA
Temperatura pracy	-10°C / +50°C	Warunek 3	140 mA 90 mA
		UWAGA! Napięcie wyjściowe na zacisku COM może się zmieniać w zakresie 10,5V - 16,5V	



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR W POLSCE

CEZAB Distribution Sp. z o.o.
Wrocławska 69
63-400 Ostrów Wielkopolski
biuro@cezab-distribution.pl
+ 48 62 720 54 30